解答

(1) 半径 1 の円の周の長さは 2π である。これに内接する正六角形の周の長さは 6 である。明らかに正六角形の周の長さの方が円周よりも小さいので,

$$6 < 3\pi \qquad \text{すなわち} \qquad 3 < \pi$$

を得る。

(2) $\cos 1 + \sin 1 < \sqrt{2} < 1.5 = \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$ より, $\cos 1 < \frac{\pi}{2} - \sin 1$ である。$0 < 1 < \frac{\pi}{2}$ に注意して, $0 < \cos 1 < \frac{\pi}{2}$ である。$0 < \frac{\pi}{2} - \sin 1 < \frac{\pi}{2}$ に注意して, $0 < \frac{\pi}{2} - \sin 1 < \frac{\pi}{2}$ である。以上より,（正弦関数の区間 $[0, \pi/2]$ における単調増加性より）

$$\sin(\cos 1) < \sin(\pi/2 - \sin 1) \qquad \text{すなわち} \qquad \sin(\cos 1) < \cos(\sin 1).$$